

تمارين وحدة الطاقة للسنة الثالثة متوسط

التمرين الأول: (تذكير حول المكتسبات السابقة)

- 1- أذكر بعضاً من أفعال الحالة وأفعال الأداء.
- 2- ماهي أنواع تخزين الطاقة؟ وماهي أنواع تحويل الطاقة؟ أعط مثالا عن كل نوع.
- 3- قم بإرفاق كل فعل من أفعال السلسلة الوظيفية بما يكافؤها في السلسلة الطاقوية.
- 4- صنف الكلمات التالية إلى أسماء جمل وأفعال حالة وأفعال أداء
يسحب - يتفرغ - مروحة كهربائية - يتوهج - يضيئ - يدور - مصباح كهربائي - تشحن - يغذي -
بطارية - يقدم - يسقط - مكواة - يسخن .

التمرين الثاني:

- 1- ماهي أنواع الطاقة الكامنة؟ أعط مثال عن كل نوع .
- 2- مثل السلسلة الطاقوية للأجسام التالية:
☒ سقوط حجر من ارتفاع معين
☒ اشتعال مصباح بواسطة بطارية.
☒ اشتغال مدفئة كهربائية

التمرين الثالث:

شكل السلسلة الوظيفية والطاقوية للتركيب التالية و ارفقها بشرح مبسط.

- ✓ إشعال مصباح بواسطة سقوط حجر
- ✓ إشعال مصباح بواسطة غاز
- ✓ إشعال مصباح بواسطة بطارية
- ✓ تتحرك عربة بواسطة محرك كهربائي يتغذى بعمود كهربائي

التمرين الخامس :

إشرح باختصار الفرق بين الطاقة المفيدة و الطاقة الغير مفيدة؟ وكيف نمثلها

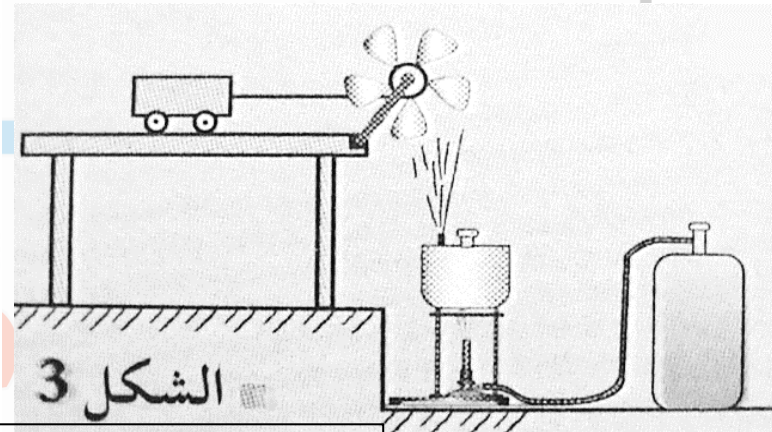
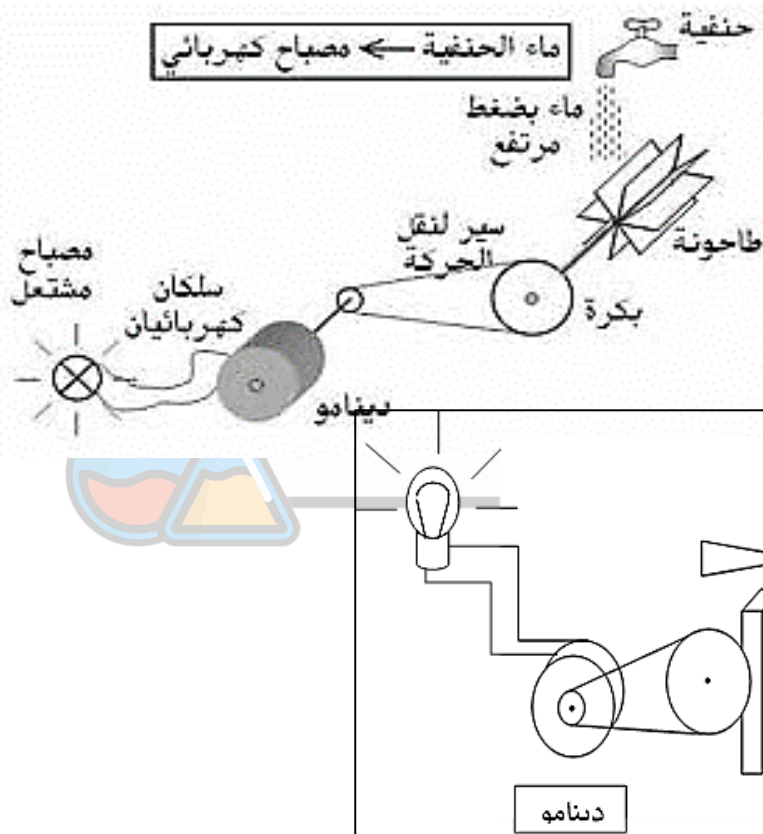
التمرين السادس :

1. ارسم السلسلة الوظيفية و الطاقوية لجملة درّاجة مكوّنة من العجلة و الدينامو و المصباح .
2. متى يزداد المصباح توهّجا ؟
3. هل هناك ضياع في الطاقة ؟
4. إذا كان هناك ضياع بيّنه في السلسلة الطاقوية .

التمرين السابع :

لديك الشكّين المبيّنين؛

- 1- أعط عنواناً لكل شكل وأذكر الهدف المراد الوصول له ؟ اشرح باختصار ذلك.
- 2- مثل الحصيلة الوظيفية والطاقوية لكل شكل.
- 3- ما هو دور الدينامو في كلا الشكّين؟
- 4- هل يوجد طاقة ضائعة؟ ما هو شكلها؟



التمرين الثامن :

من اجل اضاءة الطريق بواسطة دراجة هوائية في الليل ادار زكريا دواس الدراجة فدارت السلسلة ومنها دارت العجلة الخلفية والتي ادارت الدينامو وبواسطته توهج مصباح الدراجة

1-برأيك هل يمكن اعتبار ما قام به زكريا سلسلة وظيفية و لماذا ثم دعم ذلك بمخطط مناسب لاضاءة الطريق بواسطة زكريا ؟

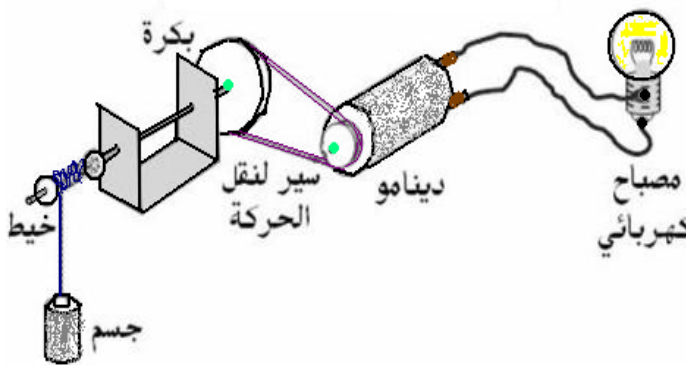
2-ماهي تحويلات الطاقة التي حدثت في هذه الحالة ثم دعم اجابتك بتمثيل السلسلة الطاقوية لإضاءة الطريق بواسطة زكريا ؟

التمرين التاسع:

لاحظ التركيب المقابل .

1- ما هو الفعل النهائي؟ كيف نصل له؟

2- مثل السلسلة الطاقوية.



التمرين العاشر:

إليك الأدوات التالية: قدر (Cocotte-minute)، ماء، عنفة، بكرات، سيور، محرك كهربائي، أسلاك توصيل، مصباح توهج، قارورة عاز، فرن.

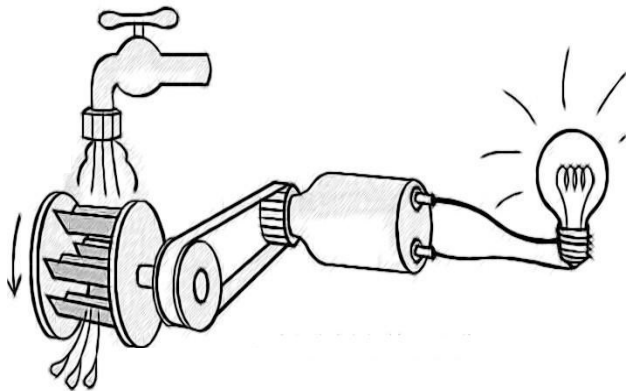
1. اقترح تركيبا يمكنك من تدوير المحرك الكهربائي بواسطة العنفة لاشتعال المصباح.

2. شكل السلسلة الوظيفية الموافقة للتركيب.

3. شكل السلسلة الطاقوية الموافقة للتركيب بما في ذلك التحويل الطاقوي للمحيط.

التمرين الحادي عشر:

من اجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية اقترح كريم على أبوه استغلال الطاقات المتجددة(مثلا الطاقة المائية) في توليد الطاقة الكهربائية -الوثيقة 2 -



1. اشرح كيفية اشتغال التركيب ؟
2. شكل السلسلة الوظيفية والطاقوية للتركيب ؟

التمرين الثاني عشر (ملخص ما تم طرحه) :

الجملة	نمط تخزين الطاقة	رمز تخزين الطاقة	نمط تحويل الطاقة	رمز تحويل الطاقة
دوران الدينامو	طاقة حركية	E_c	ميكانيكي	W
توهج المصباح	طاقة داخلية		+تحويل حراري	$Er + \dots$
دوران عجلة سيارة		E_c	تحويل ميكانيكي	
استطالة نابض		E_{pe}		
سقوط حجر	كامنة ثقلية + حركية	+.....		

1- مبدأ انحفاظ الطاقة :

الطاقة النهائية = الطاقة الابتدائية + -